07 함수의 그래프

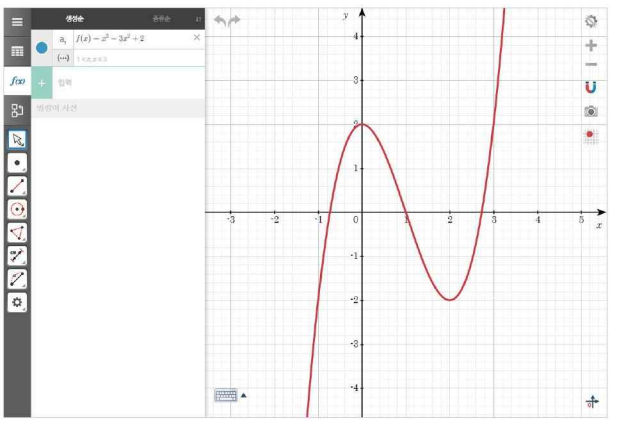
성취기준 함수의 그래프의 개형을 그릴 수 있다.

함수의 그래프의 개형은 어떻게 그릴까?

생각 열기

정보처리

다음은 공학 도구를 이용하여 함수 $f(x)=x^3-3x^2+2$의 그래프를 그린 것이다.



❶ $f'(x)$의 부호를 조사하여 $f(x)$의 증가와 감소를 다음 표에 나타내 보자.

x	$\cdots$	0	$\cdots$	2	$\cdots$
$f'(x)$	$+$	0		0	
$f(x)$	↗	2		-2	

❷ ❶에서 완성한 표의 화살표의 방향과 함수 $f(x)$의 그래프를 비교해 보자.

함수의 그래프

그래프의 개형은 그래프의 대략적인 모양을 의미한다.

함수의 그래프의 개형은 함수의 증가와 감소, 극대와 극소, 좌표축과의 교점 등을 이용하여 그릴 수 있다.

일반적으로 미분가능한 함수 $y=f(x)$의 그래프의 개형은 다음과 같은 과정으로 그린다.

① 도함수 $f'(x)$를 구하여 $f'(x)=0$인 x의 값을 구한다.
② 함수 $f(x)$의 증가와 감소를 표로 나타내고, 극값을 구한다.
③ 함수 $y=f(x)$의 그래프의 개형을 그린다.

이때 함수 $y=f(x)$의 그래프와 x축 또는 y축의 교점의 좌표 등을 파악하면 더 정확한 그래프의 개형을 그릴 수 있다.

예제 1 삼차함수의 그래프 그리기

함수 $f(x)=x^3-6x^2+9x-1$의 그래프의 개형을 그리시오.

풀이

① $f(x)=x^3-6x^2+9x-1$에서

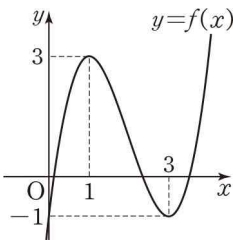
$f'(x)=3x^2-12x+9=3(x-1)(x-3)$

$f'(x)=0$에서 $x=1$ 또는 $x=3$

② $f'(x)$의 부호를 조사하여 $f(x)$의 증가와 감소를 표로 나타내면 다음과 같다.

x	$\cdots$	1	$\cdots$	3	$\cdots$
$f'(x)$	+	0	−	0	+
$f(x)$	↗	3	↘	−1	↗

③ 함수 $y=f(x)$의 그래프와 y축의 교점의 좌표는 $(0,\ -1)$이므로 함수 $f(x)$의 그래프의 개형은 오른쪽 그림과 같다.



답 풀이 참조

문제 1 **다음 함수의 그래프의 개형을 그리시오.**

(1) $f(x)=x^3-6x^2+5$ (2) $f(x)=-2x^3+6x+2$

예제 2 사차함수의 그래프 그리기

함수 $f(x)=x^4-4x^3+4x^2+2$의 그래프의 개형을 그리시오.

풀이

① $f(x)=x^4-4x^3+4x^2+2$에서

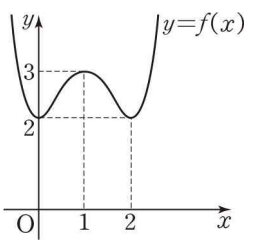
$f'(x)=4x^3-12x^2+8x=4x(x-1)(x-2)$

$f'(x)=0$에서 $x=0$ 또는 $x=1$ 또는 $x=2$

② $f'(x)$의 부호를 조사하여 $f(x)$의 증가와 감소를 표로 나타내면 다음과 같다.

x	$\cdots$	0	$\cdots$	1	$\cdots$	2	$\cdots$
$f'(x)$	−	0	+	0	−	0	+
$f(x)$	↘	2	↗	3	↘	2	↗

③ 함수 $y=f(x)$의 그래프와 y축의 교점의 좌표는 $(0,\ 2)$이므로 함수 $f(x)$의 그래프의 개형은 오른쪽 그림과 같다.



답 풀이 참조

문제 2 **다음 함수의 그래프의 개형을 그리시오.**

(1) $f(x)=x^4-8x^2+1$ (2) $f(x)=-3x^4+8x^3-6x^2+1$

함수의 최댓값과 최솟값은 어떻게 구할까?

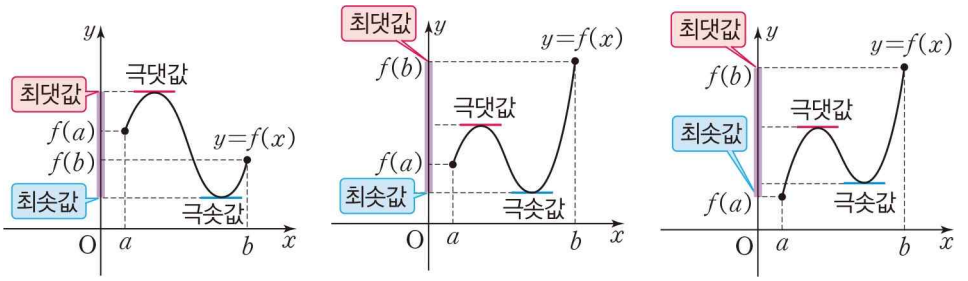
최댓값과 최솟값



함수 $f(x)$가 닫힌구간 $[a,\ b]$에서 연속이면 최대·최소 정리에 의하여 이 구간에서 반드시 최댓값과 최솟값을 갖는다. 이때 이 구간에서

함수 $f(x)$의 극값, 양 끝 점에서의 함숫값 $f(a)$, $f(b)$

중에서 가장 큰 값이 $f(x)$의 최댓값이고, 가장 작은 값이 $f(x)$의 최솟값이다.



예제 3 함수의 최댓값과 최솟값 구하기

닫힌구간 $[-1,\ 1]$에서 함수 $f(x)=2x^3-3x^2+2$의 최댓값과 최솟값을 구하시오.

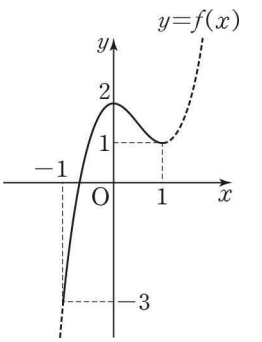
풀이

$f(x)=2x^3-3x^2+2$에서

$f'(x)=6x^2-6x=6x(x-1)$

$f'(x)=0$에서 $x=0$ 또는 $x=1$

닫힌구간 $[-1,\ 1]$에서 $f'(x)$의 부호를 조사하여 $f(x)$의 증가와 감소를 표로 나타내고 그 그래프를 그리면 다음과 같다.



x	-1	$\cdots$	0	$\cdots$	1
$f'(x)$		$+$	0	$-$	
$f(x)$	-3	↗	2	↘	1

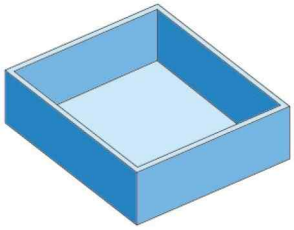
따라서 함수 $f(x)$는 $x=0$에서 최댓값 2, $x=-1$에서 최솟값 -3을 갖는다.

답 최댓값: 2, 최솟값: -3

문제 3 **주어진 구간에서 다음 함수의 최댓값과 최솟값을 구하시오.**

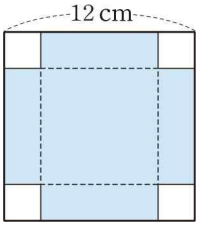
(1) $f(x)=-2x^3+9x^2-12x+7$ $[0,\ 2]$

(2) $f(x)=3x^4-4x^3+1$ $[-1,\ 2]$



예제 4 함수의 최댓값과 최솟값 활용하기

오른쪽 그림과 같이 한 변의 길이가 $12\,\mathrm{cm}$인 정사각형 모양의 종이가 있다. 이 종이의 네 귀퉁이에서 같은 크기의 정사각형을 잘라 내고 남은 부분을 접어서 뚜껑이 없는 직육면체 모양의 상자를 만들 때, 이 상자의 부피의 최댓값을 구하시오.



풀이

잘라 내는 정사각형의 한 변의 길이를 $x\,\mathrm{cm}$, 상자의 부피를 $V(x)\,\mathrm{cm}^3$라고 하면

$$V(x)=x(12-2x)^2=4x^3-48x^2+144x\ (0<x<6)$$

$$V'(x)=12x^2-96x+144=12(x-2)(x-6)$$

$V'(x)=0$에서 $x=2$ 또는 $x=6$

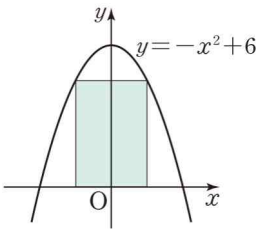
$0<x<6$일 때, $V'(x)$의 부호를 조사하여 $V(x)$의 증가와 감소를 표로 나타내면 다음과 같다.

x	(0)	$\cdots$	2	$\cdots$	(6)
$V'(x)$		$+$	0	$-$	
$V(x)$		↗	128	↘	

따라서 $V(x)$는 $x=2$일 때 극대이면서 최대이므로 상자의 부피의 최댓값은 $128\,\mathrm{cm}^3$이다.

답 $128\,\mathrm{cm}^3$

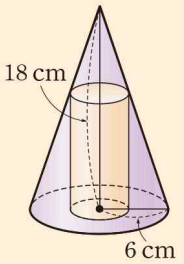
문제 4 **오른쪽 그림과 같이 곡선 $y=-x^2+6$과 x축으로 둘러싸인 부분에 내접하는 직사각형의 넓이의 최댓값을 구하시오.**



생각 넓히기

문제해결 연결

오른쪽 그림과 같이 밑면의 반지름의 길이가 $6\,\mathrm{cm}$이고 높이가 $18\,\mathrm{cm}$인 원뿔에 원기둥이 내접하고 있다.



1 원기둥의 밑면의 반지름의 길이를 $x\,\mathrm{cm}$라고 할 때, 높이를 x에 대한 식으로 나타내 보자.

2 원기둥의 부피를 x에 대한 식으로 나타내 보자.

3 원기둥의 부피의 최댓값을 구해 보자.

01 학습 목표 되새기기

다음은 함수 $f(x)=x^3-3x^2+1$의 그래프의 개형을 그리는 과정이다. □ 안에 알맞은 것을 써넣고, 함수 $y=f(x)$의 그래프의 개형을 그리시오.

$f(x)=x^3-3x^2+1$에서

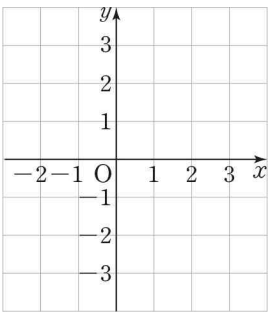
$f'(x)=3x^2-6x=3x(x-2)$

$f'(x)=0$에서 $x=0$ 또는 $x=$□

$f'(x)$의 부호를 조사하여 $f(x)$의 증가와 감소를 표로 나타내면 다음과 같다.

x	$\cdots$	0	$\cdots$	□	$\cdots$
$f'(x)$	+	0	□	0	+
$f(x)$	↗	1	□	□	↗

따라서 함수 $y=f(x)$의 그래프는 다음 그림과 같다.



02

다음 함수의 그래프의 개형을 그리시오.

(1) $f(x)=4x^3-6x^2$

(2) $f(x)=2x^4-4x^2-2$

03

주어진 구간에서 다음 함수의 최댓값과 최솟값을 구하시오.

(1) $f(x)=2x^3+3x^2+1 \ [-2,\ 1]$

(2) $f(x)=x^4+4x^3+4x^2-5 \ [-3,\ -1]$

04

곡선 $y=x^2$위를 움직이는 점 P와 점 $A(3,\ 0)$에 대하여 선분 AP의 길이의 최솟값을 구하시오.

05 생각을 키우는 문제 경제·금융

어떤 업체에서 제품 P를 한 달에 $x$kg생산할 때 생기는 이익을 $f(x)$원이라고 하면

$f(x)=-x^3+600x^2-5000$

이라고 한다. 이 업체에서 제품 P를 생산할 때 생기는 이익이 최대가 되려면 제품 P를 한 달에 몇 kg 생산해야 하는지 구하시오.



나의 학습을 스스로 점검해 보자.

함수의 그래프의 개형을 그릴 수 있다.	😀 🙂 😐

도함수의 그래프를 이용하여 함수의 그래프의 개형 그리기

추론 의사소통

학습 목표 도함수의 그래프를 이용하여 증감표를 그리지 않고 함수의 그래프의 개형을 그릴 수 있다.

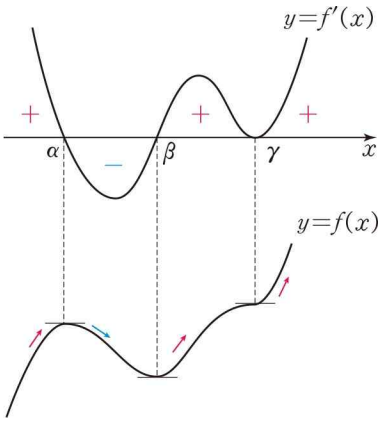
도함수 $y=f'(x)$의 그래프를 이용하면 함수 $y=f(x)$의 증가와 감소, 극대와 극소를 알 수 있으므로 함수 $y=f(x)$의 그래프의 개형을 그릴 수 있다.

예를 들어 오른쪽 그림과 같이 도함수 $y=f'(x)$의 그래프가 $f'(\alpha)=0$이고 $x=\alpha$의 좌우에서 $f'(x)$의 부호가 양(+)에서 음(−)으로 바뀌므로 $f(x)$는 $x=\alpha$에서 극대이다.

또, $f'(\beta)=0$이고 $x=\beta$의 좌우에서 $f'(x)$의 부호가 음(−)에서 양(+)으로 바뀌므로 $f(x)$는 $x=\beta$에서 극소이다.

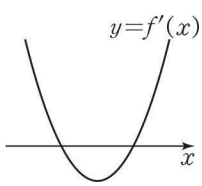
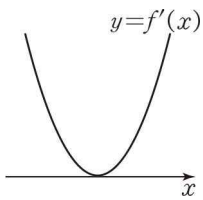
한편, $f'(\gamma)=0$이지만 $x=\gamma$의 좌우에서 $f'(x)$의 부호가 바뀌지 않으므로 $f(x)$는 $x=\gamma$에서 극값을 갖지 않는다.

이를 이용하여 함수 $y=f(x)$의 그래프의 개형을 그리면 오른쪽 그림과 같다.



이때 $f'(x)=0$이 되는 x의 값에서의 함숫값, 즉 $f(\alpha)$, $f(\beta)$, $f(\gamma)$의 값을 알면 함수 $y=f(x)$의 그래프의 개형을 좀 더 정확하게 그릴 수 있다.

활동 1 **최고차항의 계수가 양수인 삼차함수 $y=f(x)$의 도함수 $y=f'(x)$의 그래프가 다음과 같을 때, 함수 $y=f(x)$의 그래프의 개형을 그려 보자.**

$y=f'(x)$의 그래프의 개형		
$y=f(x)$의 그래프의 개형		